

# 비송신(Non-Transmitting) '다크 드론' 탐지 기술 동향 및 분석

랩 테크놀로지스(Wrap Technologies)의 차세대 C-UAS 솔루션 '랩실드(WrapShield)'를 중심으로

## EXECUTIVE SUMMARY

최근 글로벌 분쟁 지역에서 무선 신호 방출이 없어 탐지가 불가능한 '다크 드론(Dark Drone)'이 비대칭 전력으로 급 부상하고 있습니다. 미국 방산 보안 기업 랩 테크놀로지스(Wrap Technologies)는 이스라엘의 AI 광학 센서 전문 기업 프레넬 이미징(Frenel Imaging)과의 독점 계약을 통해 전파 방해(Jamming)가 불가능한 침묵 드론을 물리 법칙 기반으로 탐지하는 차세대 대드론 솔루션인 랩실드(WrapShield)를 전격 공개했습니다. 본 보고서에서는 그 핵심 메커니즘과 군사적 시사점을 심층 분석합니다.

## 1. 다크 드론(Dark Drone) 위협의 본질

기존의 대드론(C-UAS, Counter-Unmanned Aerial Systems) 플랫폼들은 주로 드론과 조종기 간에 오가는 라디오 주파수(RF) 신호를 역추적하거나 위성 항법 장치(GPS) 전파를 방해하는 '재밍(Jamming)' 방식에 의존해 왔습니다. 그러나 최근 전장에서는 다음과 같은 형태의 다크 드론이 급증하며 무력화되고 있습니다.

- 완전 자율 비행형 드론:** 사전 입력된 좌표와 관성항법장치(INS)를 이용해 통신을 일절 송수신하지 않고 목표물로 침투하는 기체
- 무선 침묵 통신 단절 드론:** 임무 지역 부근에서 무선 신호 방출을 원천적으로 차단(Silent Mode)하는 드론
- 유선 광케이블 드론:** 물리적인 초경량 광케이블을 늘어뜨려 유선 통신으로 조종하여 무선 신호가 전혀 검출되지 않는 기체

이러한 비송신 침묵형 기체들은 RF 스캐너에 검출되지 않고, GPS 교란이나 제어 신호 무력화가 통하지 않아 새로운 방공 위협으로 지목됩니다.

## 2. 핵심 탐지 메커니즘: 열편광(Thermal Polarimetric) 센싱

랩실드가 전파 방출이 전혀 없는 다크 드론을 조기 탐지하는 비밀은 물리 법칙에 기반한 열편광(Thermal Polarimetry) 기술에 있습니다.

### ① 기존 적외선(IR) 카메라의 탐지 한계 극복

기반 열화상 센서는 물체가 방출하는 열의 '세기(Intensity)' 정보만을 포착하므로, 온도가 낮거나 태양열 복사가 심한 주간, 구름 또는 안개 등 배경 열 노이즈가 강할 때 소형 드론을 배경과 구분해내지 못합니다.

### ② 프레넬 이미징의 특허 기술: TPiCore®

초점면 분할(DoFP, Division of Focal Plane) 아키텍처를 도입하여 픽셀 수준에서 열방사의 편광 성분(Polarization Components)을 정밀 분석합니다. 자연물(새, 구름, 나무 등)에서 반사·방출되는 빛은 편광 방향이 무작위적(Unpolarized)인 반면, 드론 표면(탄소 섬유, 인공 수지, 알루미늄 등)과 같은 고체 인공 구조물은 정렬된 편광 지문( $P_s$ )을 방출하므로 주변 온도차에 무관하게 명확한 탐지가 가능합니다.

### 3. 랩실드(WrapShield)의 물리 기반 센싱 핵심 장점

#### 완전 수동형(Passive) 감지 구현

능동형 전파(Active Radar)를 방출하지 않고, 드론 표면에서 나오는 자연적인 광·열 편광 성분만을 흡수하여 탐지하므로 아군 탐지기 자체가 적의 역탐지(RF DF) 표적이 되거나 무선 통신을 간섭할 우려가 전혀 없습니다.

#### 결정론적 새 vs 드론(Deterministic Drone-vs-Bird) 차단

소형 드론 탐지 시 가장 높은 오경보율(False Alarm Rate)을 유발하는 새(Bird)와의 혼선을 물리적 표면 성질(깃털 vs 인공 외피) 차이를 통해 약 250m 이상의 원거리에서도 명확하게 식별하고 걸러냅니다.

### 4. Edge AI 탑재 및 대드론 에스컬레이션 모델 연동

랩실드는 취득된 다량의 편광 센서 이미지 데이터를 중앙 서버로 전송하지 않고 센서 모듈 단에서 직접 실시간 고속 연산을 처리하는 온디바이스 엣지 AI(Edge AI) Engine을 탑재했습니다.

- **강력한 통신 복원성:** 기기 자체에서 실시간 영상 분석을 완결하므로 전파 교란이나 전술망 다운 타임 환경에서도 탐지 기능이 유지됩니다.
- **다각적 플랫폼 유연성:** 지상 고정 초소, 기동 차량, 해상 함정뿐만 아니라 경량화 설계를 통해 무인 지상 차량(UGV) 및 대드론 페이로드로 장착이 용이합니다.
- **다단계 대응 파이프라인 연동:** 감지된 표적 데이터를 연동하여 랩 테크놀로지스의 운동에너지 포획 시스템(1KC Kinetic Anti-Drone Cassette)이나 고출력 레이저 대즐러(Dazzler)와의 긴밀한 무력화 연동 시나리오를 구성합니다.

보고서 발간처: 글로벌 국방 안보 거버넌스 기술 연구 분과

참고 자료: Wrap Technologies Inc. & Frenel Imaging Ltd. Technology Announcement Technical Note (2026)